# ONTAP をセットアップします

ONTAP 9

NetApp
February 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/software_setup/concept_decide_whether_to_use_ontap_cli.html on February 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ONTAP をセットアップします . . . . . 1
クラスタセットアップで System Manager と ONTAP CLI のどちらを使用するかを決定します . . . . . 1
新しいクラスタで ONTAP を設定 . . . . . 1
ONTAP CLI を使用してクラスタをセットアップします . . . . . 4
オール SAN アレイソフトウェア構成 . . . . . 13

# ONTAP をセットアップします

## クラスタセットアップで System Manager と ONTAP CLI のどちらを使用するかを決定します

ONTAP CLI を使用して新しいクラスタをセットアップすることはできますが、可能なかぎり System Manager を使用してクラスタのセットアッププロセスを簡易化することを推奨します。これらの手順は、使用しているバージョンの System Manager で、計画している ONTAP 環境のクラスタの初期セットアップがサポートされていない場合にのみ使用してください。

System Manager の次のサポート要件を確認しておく必要があります。

- クラスタセットアップはシングルノードと HA ペアでのみサポートされます
- CLI を使用して手動でノード管理を設定すると、 System Manager では IPv4 のみがサポートされ、 IPv6 はサポートされません。ただし、ハードウェアのセットアップが完了したあとに、 DHCP を使用して IP アドレスが自動的に割り当てられ、 Windows 検出が行われたあとに System Manager を起動した場合は、 System Manager で IPv6 管理アドレスを設定できます。

  ONTAP 9.6 以前では、 System Manager で IPv6 ネットワークを必要とする導入はサポートされません。

- MetroCluster セットアップがサポートされるのは、各サイトにノードが 2 つある MetroCluster IP 構成です。

  ONTAP 9.7 以前では、 System Manager で MetroCluster 構成の新しいクラスタセットアップがサポートされません。

ネットアップ以外のディスクに FlexArray を構成する場合は、 ONTAP CLI を使用してアレイ LUN にルートボリュームを構成し、クラスタセットアップウィザードを使用してクラスタをセットアップする必要があります。詳細については、を参照してください "FlexArray 仮想化のインストールと要件" ドキュメント

これらの手順を実行する前に、使用しているプラットフォームモデルの設置とセットアップの手順に従って、新しいストレージシステムの設置、ケーブル接続、電源をオンにしておく必要があります。を参照してください "AFF および FAS のドキュメント"。

## 新しいクラスタで ONTAP を設定

System Manager のシンプルで簡単なワークフローで、新しいクラスタをセットアップしてストレージを設定できます。

特定の MetroCluster 環境やクラスタで IPv6 ネットワークアドレスを必要とする場合など、新しいクラスタの設定に ONTAP CLI の使用が必要になることがあります。をクリックします "こちらをご覧ください" これらの要件の詳細、および ONTAP CLI を使用したクラスタのセットアップ手順については、を参照してください。

System Manager と CLI のどちらを使用するかに関係なく、に従ってシステムを設置し、ケーブル接続しておく必要があります "『セットアップガイド』" システムに同梱されていたものです。また、クラスタ内通信用にクラスタの各ノードにクラスタネットワークインターフェイスを設定する必要があります。

## ノード管理 IP アドレスを割り当て

**Windows** システム

Windows コンピュータは、コントローラと同じサブネットに接続する必要があります。これにより、システムにノード管理 IP アドレスが自動的に割り当てられます。

ステップ

1. Windows システムで、 * Network * ドライブを開いてノードを検出します。
2. ノードをダブルクリックしてクラスタセットアップウィザードを起動します。

その他のシステム

クラスタ内のいずれかのノードにノード管理 IP アドレスを設定する必要があります。このノード管理 IP アドレスを使用して、クラスタセットアップウィザードを起動できます。

を参照してください "第 1 ノードへのクラスタの作成" ノード管理 IP アドレスの割り当てについては、を参照してください。

## クラスタを初期化

クラスタを初期化するには、クラスタの管理パスワードを設定し、クラスタ管理ネットワークとノード管理ネットワークをセットアップします。DNS サーバなどのサービスを設定してホスト名を解決したり、 NTP サーバを設定して時間を同期したりすることもできます。

手順

1. Web ブラウザで、設定したノード管理 IP アドレスを入力します。 "<a href="https://node-management-IP"" class="bare">https://node-management-IP"</a>

   System Manager は、クラスタ内の残りのノードを自動的に検出します。

2. すべてのノードに対してクラスタ管理ネットワークとノード管理 IP アドレスを設定して、ストレージシステムを初期化します。

## ローカル階層を作成します

ノードの使用可能なディスクまたは SSD からローカル階層を作成してください。System Manager では、ハードウェアに基づいて最適なティア構成が自動的に計算されます。

手順

1. [Dashboard] をクリックし、 [* Prepare Storage] をクリックします。

   ローカル階層に対するストレージの推奨事項を承認します。

## プロトコルを設定する

クラスタで有効になっているライセンスに応じて、クラスタで必要なプロトコルを有効にすることができます。次に、ストレージへのアクセスに使用するネットワークインターフェイスを作成します。

手順

1. [ * ダッシュボード * ] をクリックし、 [ * プロトコルの設定 * ] をクリックします。
    - SAN アクセス用に iSCSI または FC を有効にします。
    - NAS アクセス用に NFS または SMB を有効化
    - FC-NVMe アクセスに対して NVMe を有効にします。

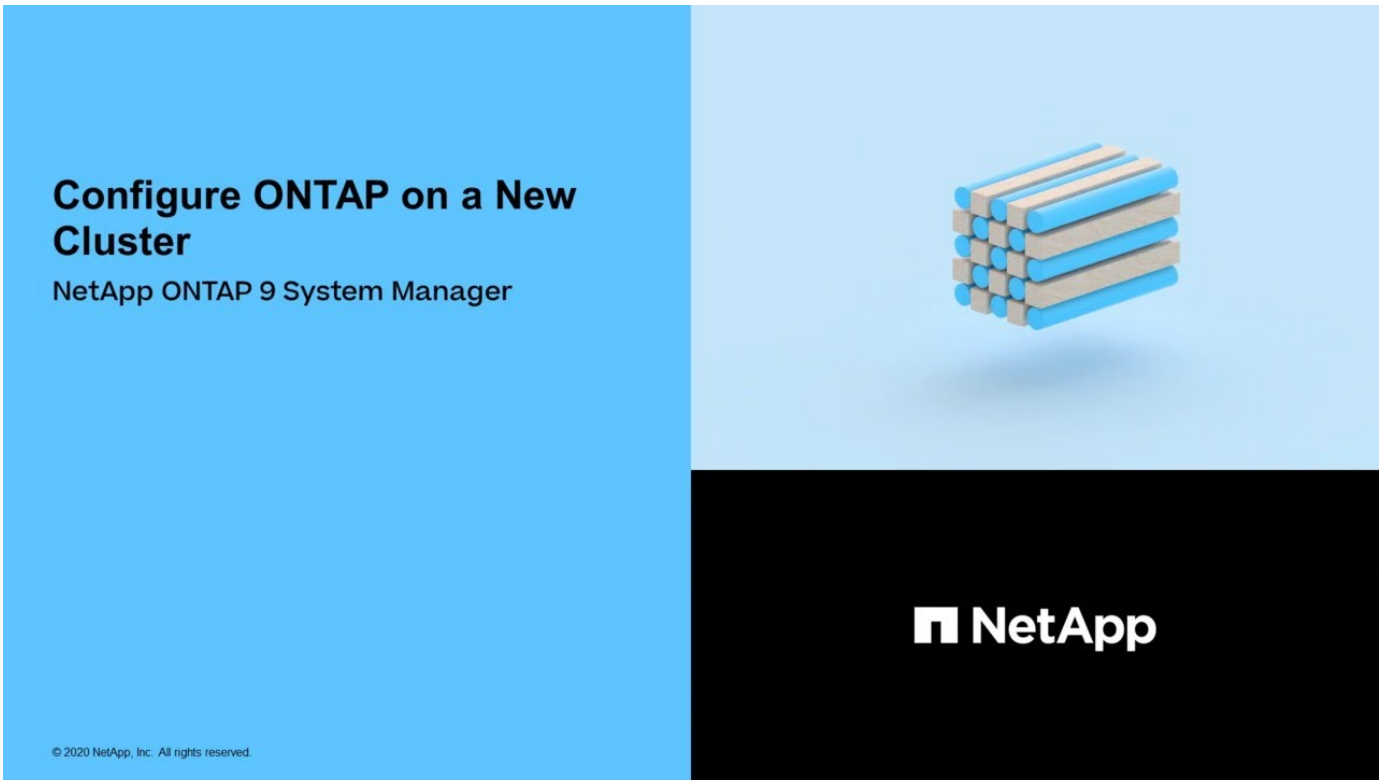
## ストレージのプロビジョニング

ストレージをプロビジョニングできるようになりました。表示されるオプションは、インストールされているライセンスによって異なります。

手順

1. [Dashboard] をクリックし、 [* Provision Storage] をクリックします。
    - 終了： "SAN アクセスをプロビジョニング"をクリックし、 * LUN の追加 * をクリックします。
    - 終了： "NAS アクセスをプロビジョニング"をクリックし、 * ボリュームの追加 * をクリックします。
    - 終了： "NVMe ストレージをプロビジョニングする"をクリックし、 [ 名前空間の追加 ] をクリックします。

## 新しいクラスタのビデオで **ONTAP** を設定



# ONTAP CLI を使用してクラスタをセットアップします

クラスタのセットアップでは、各ノードをセットアップするために必要な情報を収集し、最初のノードにクラスタを作成し、残りのノードをクラスタに追加します。

まず、クラスタセットアップワークシートに関連するすべての情報を収集します。

## クラスタセットアップワークシート

クラスタセットアップワークシートを使用して、クラスタセットアッププロセスで必要となる値を記録できます。デフォルト値が指定されている場合は、その値を使用することも、独自の値を入力することもできます。

## システムのデフォルト設定

システムのデフォルトは、プライベートクラスタネットワークのデフォルト値です。これらのデフォルト値を使用することを推奨します。ただし、これらの値が要件に合わない場合は、次の表を使用して独自の値を記録できます。

> ネットワークスイッチを使用するように設定されたクラスタの場合、各クラスタスイッチで 9000 MTU サイズを使用する必要があります。

| 情報の種類 | 値を入力します |
|---|---|
| プライベートクラスタネットワークのポート | |
| クラスタネットワークのネットマスク | |
| クラスタインターフェイスの IP アドレス（各ノードの各クラスタネットワークポート用）：各ノードの IP アドレスは同じサブネット上にある必要があります。 | |

## クラスタ情報

| 情報の種類 | 値を入力します |
|---|---|
| クラスタ名の 1 文字目はアルファベットにする必要があります。最大文字数は 44 文字です。名前には、「 . 」という特殊文字を含めることができます「 -_ 」 | |

## 機能ライセンスキー

初回購入のソフトウェアまたはアドオンソフトウェアのライセンスキーは、ネットアップサポートサイトの「 * My Support * > * Software Licenses 」にあります。

| 情報の種類 | 値を入力します |
|---|---|
| 機能ライセンスキー | |

## 管理 Storage Virtual Machine （ SVM ）

| 情報の種類 | 値を入力します |
| --- | --- |
| クラスタ管理者のパスワード<br><br>クラスタ管理者がコンソールにアクセスするとき、またはセキュアなプロトコルを介してアクセスするときにクラスタから入力を求められる、管理者アカウントのパスワードです。<br><br>セキュリティ上の理由から、このワークシートにパスワードを記録することは推奨されません。<br><br>パスワードのデフォルトのルールは次のとおりです。<br><br>• パスワードは 8 文字以上にする必要があります。<br>• アルファベットと数字をそれぞれ 1 文字以上含む。 | |
| クラスタ管理インターフェイスポート<br><br>データネットワークに接続されている物理ポートです。クラスタ管理者はこのポートを使用してクラスタを管理できます。 | |
| クラスタ管理インターフェイスの IP アドレス<br><br>クラスタ管理インターフェイスの一意の IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスです。クラスタ管理者は、このアドレスを使用して管理 SVM にアクセスし、クラスタを管理します。通常、このアドレスはデータネットワーク上になければなりません。<br><br>この IP アドレスは、組織内で IP アドレスの割り当てを担当している管理者から取得できます。<br><br>例： 192.0.2.66 | |
| クラスタ管理インターフェイスのネットマスク（ IPv4 ）<br><br>クラスタ管理ネットワークの有効な IPv4 アドレスの範囲を定義するサブネットマスクです。<br><br>例： 255.255.255.0 | |

| 情報の種類 | 値を入力します |
| --- | --- |
| クラスタ管理インターフェイスのネットマスクの長さ（ IPv6 ）<br><br>クラスタ管理インターフェイスで IPv6 アドレスを使用する場合のプレフィックス長です。クラスタ管理ネットワークの有効な IPv6 アドレスの範囲を定義するプレフィックス長を指定します。<br><br>例： 64 | |
| クラスタ管理インターフェイスのデフォルトゲートウェイ<br><br>クラスタ管理ネットワーク上のルータの IP アドレスです。 | |
| DNS ドメイン名<br><br>ネットワークの DNS ドメインの名前です。<br><br>ドメイン名には英数字を使用する必要があります。複数の DNS ドメイン名を入力するには、カンマまたはスペースでそれぞれの名前を区切ります。 | |
| ネームサーバの IP アドレス<br><br>DNS ネームサーバの IP アドレスです。各アドレスをカンマまたはスペースで区切ります。 | |

## ノード情報（クラスタ内の各ノード）

| 情報の種類 | 値を入力します |
| --- | --- |
| コントローラの物理的な場所（オプション）<br><br>コントローラの物理的な場所の概要。このノードをクラスタ内のどこに配置するかを示す概要を使用します（例： Lab 5 、 Row 7 、 Rack B`）。 | |
| ノード管理インターフェイスポート<br><br>ノード管理ネットワークに接続されている物理ポートで、クラスタ管理者はこのポートを使用してノードを管理できます。 | |

| 情報の種類 | 値を入力します |
| --- | --- |
| ノード管理インターフェイスの IP アドレス<br><br>管理ネットワーク上のノード管理インターフェイスに対する一意の IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスです。ノード管理インターフェイスポートをデータポートとして定義している場合、この IP アドレスはデータネットワーク上で一意の IP アドレスである必要があります。<br><br>この IP アドレスは、組織内で IP アドレスの割り当てを担当している管理者から取得できます。<br><br>例： 192.0.2.66 | |
| ノード管理インターフェイスのネットマスク（ IPv4 ）<br><br>ノード管理ネットワークの有効な IP アドレスの範囲を定義するサブネットマスクです。<br><br>ノード管理インターフェイスポートをデータポートとして定義している場合、ネットマスクはそのデータネットワークのサブネットマスクである必要があります。<br><br>例： 255.255.255.0 | |
| ノード管理インターフェイスのネットマスクの長さ（ IPv6 ）<br><br>ノード管理インターフェイスで IPv6 アドレスを使用する場合のプレフィックス長です。ノード管理ネットワークの有効な IPv6 アドレスの範囲を定義するプレフィックス長を指定します。<br><br>例： 64 | |
| ノード管理インターフェイスのデフォルトゲートウェイ<br><br>ノード管理ネットワークのルータの IP アドレスです。 | |

## NTP サーバの情報

| 情報の種類 | 値を入力します |
| --- | --- |
| NTP サーバアドレス<br><br>サイトの Network Time Protocol （ NTP ；ネットワークタイムプロトコル）サーバの IP アドレスです。これらのサーバは、クラスタ全体で時間を同期するために使用されます。 | |

## 1 つ目のノードでクラスタを作成

クラスタセットアップウィザードを使用して、第 1 ノードにクラスタを作成できます。このウィザードは、ノード同士を接続するクラスタネットワークの構成、クラスタの管理 Storage Virtual Machine （ SVM ）の作成、機能ライセンスキーの追加、第 1 ノードのノード管理インターフェイスの作成などに役立ちます。

1. クラスタに追加するすべてのノードの電源をオンにします。これは、クラスタセットアップの検出を有効にするために必要です。
2. 第 1 ノードのコンソールに接続します。

   ノードがブートし、クラスタセットアップウィザードがコンソール上で起動されます。

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

3. AutoSupport 文を承認します。

   ```
   Type yes to confirm and continue {yes}: yes
   ```

   AutoSupport はデフォルトでは有効になっています。

4. 画面の指示に従ってノードに IP アドレスを割り当てます。
5. GUI ウィザードを使用してセットアップを実行する場合は、 Web ブラウザに表示される手順に従ってセットアップを完了します。CLI ウィザードを使用してセットアップを実行する場合は、 Enter キーを押して続行します。

   ```
   Use your web browser to complete cluster setup by accessing
   https://10.63.11.29

   Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
   command line interface:

   Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
   {create, join}:
   ```

6. 新しいクラスタ「 create 」を作成します
7. システムのデフォルトを受け入れるか、独自の値を入力します。
8. セットアップが完了したら、クラスタにログインし、 ONTAP CLI コマンド「 cluster show 」を入力して、クラスタがアクティブで、最初のノードが正常に機能していることを確認します

   次の例は、第 1 ノードが含まれるクラスタ（ cluster1-01 ）が正常に機能しており、クラスタへの参加条件を満たしていることを示しています。

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   cluster1-01           true    true
   ```

   cluster setup コマンドを使用すると ' クラスタセットアップウィザードにアクセスして ' 管理 SVM またはノード SVM に対して入力した値を変更できます

## 残りのノードをクラスタに追加

新しいクラスタの作成が完了したら、クラスタセットアップウィザードを使用して、残りの各ノードを一度に 1 つずつクラスタに追加します。このウィザードを使用して、各ノードのノード管理インターフェイスを設定できます。

クラスタ内の 2 つのノードを追加すると、ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアが作成されます。4 つのノードを追加する場合は、 2 つの HA ペアを作成します。HA の詳細については、を参照してください "HA の詳細をご確認ください"。

クラスタに一度に追加できるノードは 1 つだけです。クラスタへのノードの追加を開始したら、そのノードの追加処理を完了する必要があります。また、そのノードがクラスタに参加するまでは、次のノードの追加を開始することはできません。

- ベストプラクティス： 24 本以下の NL-SAS ドライブで FAS2720 を使用している場合は、ストレージ構成のデフォルトがアクティブ / パッシブに設定されていることを確認し、パフォーマンスを最適化してください。詳細については、を参照してください "ルート / データパーティショニングを使用しているノードでアクティブ / パッシブ構成を設定"

  1. クラスタに追加するノードにログインします。

     コンソール上でクラスタセットアップウィザードが起動します。

     ```
     Welcome to the cluster setup wizard....
     ```

  2. AutoSupport 文を承認します。

     AutoSupport はデフォルトでは有効になっています。

```
Type yes to confirm and continue {yes}: yes
```

3. 画面の指示に従ってノードに IP アドレスを割り当てます。
4. ノードをクラスタに参加させます :join
5. 画面の指示に従ってノードをセットアップし、クラスタに追加します。
6. セットアップが完了したら ' ノードが正常であり ' クラスタに参加するための条件を満たしていることを確認します cluster show

   次の例は、 2 つ目のノード（ cluster1-02 ）をクラスタに追加したあとのクラスタを示しています。

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
cluster1-02           true    true
```

+
cluster setup コマンドを使用すると、クラスタセットアップウィザードにアクセスして、管理 SVM またはノード SVM に対して入力した値を変更できます。

1. 残りのノードそれぞれについて、同じ手順を繰り返します。

## Active IQ Config Advisor でクラスタを確認します

すべてのノードを新しいクラスタに追加したら、 Active IQ Config Advisor を実行して構成を検証し、一般的な構成エラーがないかを確認する必要があります。

Config Advisor は、ラップトップ、仮想マシン、またはサーバにインストールし、 Windows 、 Linux 、および Mac の各プラットフォームで機能する Web ベースのアプリケーションです。

Config Advisor は、インストール環境を検証し、クラスタやストレージスイッチなど、構成全体の健全性をチェックするための一連のコマンドを実行します。

1. Active IQ Config Advisor をダウンロードしてインストールします。

   "Active IQ Config Advisor"

2. Active IQ を起動し、プロンプトが表示されたらパスフレーズを設定します。
3. 設定を確認して、 [ 保存 ] をクリックします。
4. [* 目的 **]** ページで、 **[** ONTAP Post-Deployment Validation* ] をクリックします。
5. ガイドモードまたはエキスパートモードのいずれかを選択します。

   ガイドモードを選択すると、接続されているスイッチが自動的に検出されます。

6. クラスタのクレデンシャルを入力します。

7. （オプション） * フォーム検証 * をクリックします。
8. データの収集を開始するには、 * 保存して評価 * をクリックします。
9. データ収集が完了したら、 * Job Monitor > Actions * で、 * Data View * アイコンをクリックして収集したデータを表示し、 * Results * アイコンをクリックして結果を表示します。
10. Config Advisor で特定された問題を解決します。

## クラスタ全体でシステム時間を同期します

### 時間を同期することで、クラスタ内のすべてのノードの時刻が同じになり、 CIFS や Kerberos のエラーを防ぐことができます。

ネットワークタイムプロトコル（ NTP ）サーバをサイトにセットアップする必要があります。ONTAP 9.5 以降では、対称認証を使用するように NTP サーバをセットアップできます。詳細については、を参照してください "クラスタ時間の管理（クラスタ管理者のみ）"。

クラスタを 1 つ以上の NTP サーバに関連付けて、クラスタ全体の時間を同期します。

1. 各ノードのシステム時間とタイムゾーンが正しく設定されていることを確認します。

   クラスタ内のすべてのノードが同じタイムゾーンに設定されている必要があります。

   a. cluster date show コマンドを使用して、各ノードの現在の日付、時刻、およびタイムゾーンを表示します。

   ```
   cluster1::> cluster date show
   Node         Date                Time zone
   ------------ ------------------- -----------------
   cluster1-01  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   cluster1-02  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   cluster1-03  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   cluster1-04  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   4 entries were displayed.
   ```

   b. すべてのノードの日付またはタイムゾーンを変更するには、 cluster date modify コマンドを使用します。

   次の例では、クラスタのタイムゾーンを GMT に変更します。

```
cluster1::> cluster date modify -timezone GMT
```

2. cluster time-service ntp server create コマンドを使用して、クラスタを NTP サーバに関連付けます。

   - 対称認証を使用せずに NTP サーバをセットアップするには、「 cluster time-service ntp server create -server server_name 」というコマンドを入力します
   - 対称認証を使用して NTP サーバをセットアップするには、次のコマンドを入力します。 cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key_id key_id`

対称認証は ONTAP 9.5 以降で使用できます。ONTAP 9.4 以前では使用できません。

この例では、クラスタに DNS が構成されていると想定しています。DNS を設定していない場合は、NTP サーバの IP アドレスを指定する必要があります。

```
cluster1::> cluster time-service ntp server create -server
ntp1.example.com
```

3. クラスタが NTP サーバに関連付けられていることを確認します。 cluster time-service ntp server show

```
cluster1::> cluster time-service ntp server show
Server                Version
--------------------- -----------
ntp1.example.com      auto
```

"システム管理"

## NTP サーバの対称認証を管理するコマンドです

ONTAP 9.5 以降では、ネットワークタイムプロトコル（ NTP ）バージョン 3 がサポートされます。NTPv3 には SHA-1 鍵を使用した対称認証機能が含まれ、ネットワークセキュリティが強化されます。

| 作業 | 使用するコマンド |
|---|---|
| 対称認証を使用せずに NTP サーバを設定する | cluster time-service ntp server create -server server_name を選択します |
| 対称認証を使用して NTP サーバを設定する | cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id |
| 既存の NTP サーバで対称認証を有効にします<br><br>必要なキー ID を追加することで、既存の NTP サーバを変更して認証を有効にすることができます | cluster time-service ntp server modify -server server_name -key_id key_id ` |
| 共有 NTP キーを設定する | cluster time-service ntp key create -id shared_key_id -type shared_key_type - value shared_key_value<br><br>• 注：共有キーは ID で参照されます。ID 、そのタイプ、および値が、ノードと NTP サーバで同じである必要があります |
| 不明なキー ID で NTP サーバを設定する | cluster time-service ntp server create -server server_name -key_id key_id |

| 作業 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| NTP サーバで設定されていないキー ID でサーバを設定する。 | cluster time-service ntp server create -server server_name -key_id key_id<br><br>• 注： * キー ID 、タイプ、および値は、 NTP サーバに設定されているキー ID 、タイプ、および値と同じである必要があります。 |
| 対称認証を無効にします | 「 cluster time-service ntp server modify -server server_name -authentication disabled 」の形式で指定します |

### 追加のシステム設定作業

クラスタのセットアップが完了したら、 System Manager または ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）でクラスタの設定を行います。

| システムの設定作業 | リソース |
| --- | --- |
| ネットワークの設定：<br><br>• ブロードキャストドメインを作成する<br>• サブネットを作成する<br>• IP スペースを作成する | "ネットワークをセットアップする" |
| サービスプロセッサをセットアップします | "システム管理" |
| アグリゲートを配置 | "ディスクおよびアグリゲートの管理" |
| データ Storage Virtual Machine （ SVM ）の作成と設定 | "NFS の設定"<br><br>"SMB の設定"<br><br>"SAN 管理" |
| イベント通知を設定する | "EMS の設定" |

## オール **SAN** アレイソフトウェア構成

System Manager を使用してオール SAN アレイを設定するには、次の手順に従います。

### サポートされるすべての **SAN** アレイ構成

NetApp All SAN Array （ASA）は、実績のある AFF ネットアッププラットフォームを基盤としたオールフラッシュの SAN 専用ソリューションです。

ASA プラットフォームは、 2 ノードのスイッチ使用クラスタまたはスイッチレスクラスタで利用でき、 FC または iSCSI 用に設定したり、マルチパスに対称アクティブ / アクティブを使用したりできます。すべてのパスはアクティブ / 最適化されているため、ストレージフェイルオーバー時に、ホストは ALUA によるフェイルオーバーパスの移行を待機しなくても I/O を再開できますこれにより、フェイルオーバーにかかる時間が短縮されます。

> ONTAP 9.9..1 では、 AFF ASA 構成を最大 12 ノードまで拡張できるようになりました。ASA は ONTAP 9.7 以降でサポートされています。サポートされる構成をに示します "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

"ネットアップテクニカルレポート 4515 ：『 ONTAP AFF All SAN Array Systems 』"

## ASA をセットアップする

すべての SAN アレイ（ ASA ）は、非 ASA システムと同じセットアップ手順に従います。

System Manager では、クラスタの初期化、ローカル階層の作成、プロトコルの設定、および ASA 用のストレージのプロビジョニングに必要な手順を実行することができます。手順 ~ を参照してください ONTAP を設定します。

## ASA の制限事項と制約事項

ONTAP 9.4.1 より前のバージョンでは、 AFF All SAN Array （ ASA ）コントローラの使用に関する制限事項と制限事項を理解しておく必要があります。

ASA は NVMe-oF プロトコルをサポートしていません。

> ONTAP 9.9.2.1 では、 NVMe-oF プロトコルのサポートが AFF ASA システムで利用できるようになりました。

AFF オール SAN アレイ（ ASA ）コントローラに対して設定された、サポートされるテスト済みの最大構成制限を使用する必要があります。安定した稼働を実現するために、に記載されている、テスト済みの制限およびサポートされる制限を超えないようにしてください "NetApp Hardware Universe の略"。

注： ONTAP 9.9..1 では、 AFF ASA 構成を最大 12 ノードまで拡張できるようになりました。また、 ASA をサポートする AFF プラットフォームに 8 ノード MCC IP 構成を導入できるようになりました。

## 永続ポートのサポート

ONTAP 9.8 以降では、 FC プロトコルを使用するように設定されたすべての SAN アレイ（ ASA ）で永続的ポートがデフォルトで有効になっています。永続ポートは FC にのみ使用でき、 World Wide Port Name （ WWPN ；ワールドワイドポート名）で識別されるゾーンメンバーシップが必要です。

永続的ポートは、 HA パートナーの対応する物理ポートにシャドウ LIF を作成することで、テイクオーバーの影響を軽減します。ノードのテイクオーバー時、パートナーノードのシャドウ LIF には、 WWPNe などの元の LIF の ID が引き継がれます。テイクオーバーされたノードへのパスのステータスが「障害」に変更される前は、シャドウ LIF がホスト MPIO スタックへのアクティブ / 最適パスとして表示され、 I/O がシフトされます。これにより、ストレージフェイルオーバー処理の実行中も、ホストには常にターゲットへの同じ数のパスが認識されるため、 I/O の中断が軽減されます。

永続ポートの場合、 HA ペア内では、次の FCP ポート特性を同一にする必要があります。

- FCP ポート数
- FCP ポート名
- FCP ポートの速度
- FCP LIF の WWPN ベースのゾーニング

HA ペア内でこれらの特性のいずれかが同じでない場合は、次の EMS メッセージが生成されます。

EMS ： scsiblade.lif.persistent.ports.fcp.init.error`

永続ポートの詳細については、を参照してください "ネットアップテクニカルレポート 4080 ：『 Best Practices for Scalable SAN ONTAP 9 』"。

## ASA ホストの設定とユーティリティ

すべての SAN アレイ（ ASA ）をセットアップするためのホスト設定は、他のすべての SAN ホストの設定と同じです。

はダウンロードできます "NetApp Host Utilities ソフトウェア" サポートサイトから特定のホストにアクセスできるようにします。

## ASA システムの識別方法

ASA システムは、 System Manager または ONTAP のコマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して識別できます。

System Manager ダッシュボードで、 * Cluster > Overview * をクリックし、システムノードを選択します。パーソナリティ * は「 * All SAN Array * 」と表示されます。

CLI では、 san config show コマンドを使用できます。「 All SAN Array 」の値は、 ASA システムでは true を返します。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.